

# Convocatoria: Torneo Micromouse e-puck 2026

Proyecto final — Proyecto Mecatrónico: Modelado y Simulación, Otoño 2026  
Dr. Jorge A. Lizárraga  
6 de octubre de 2026

Se convoca a las y los estudiantes de **Proyecto Mecatrónico: Modelado y Simulación** (grupos O2026\_PTI4021H y O2026\_PTI4021L) a participar en el **Torneo Micromouse e-puck 2026**, proyecto final del curso.

## 1 El reto

Un *micromouse* es un pequeño robot autónomo que debe llegar, por sí solo, al centro de un laberinto que no conoce. Primero lo explora y construye un mapa. Después regresa al inicio y vuelve a la meta por la ruta más rápida. Esta competencia existe desde los años setenta y el IEEE mantiene su estándar internacional.

En este torneo:

- el profesor entrega dos **laberintos de práctica** ( $8 \times 8$  y  $16 \times 16$ ) con las medidas y reglas del estándar IEEE: celdas de 18 cm y meta de  $2 \times 2$  celdas al centro, con una sola entrada;
- cada equipo **programa en MATLAB** un e-puck simulado en **Webots**, usando sus sensores infrarrojos, encoders, giroscopio, acelerómetro, sensores de piso, cámara y LEDs;
- cada equipo **entrega únicamente su controlador**. El profesor lo carga en su equipo en un **laberinto sorpresa de  $16 \times 16$**  y los robots compiten uno contra uno.

Resolver el reto requiere, entre otros temas, modelado cinemático del robot diferencial, odometría, control en lazo cerrado, procesamiento de sensores y planeación de rutas. Investigar y aplicar los temas necesarios forma parte del proyecto y es responsabilidad de cada equipo.

## 2 Quiénes participan

- Equipos de **1 a 3 integrantes** de los grupos mencionados.
- Cada estudiante pertenece a un solo equipo.
- El proyecto es obligatorio y forma parte de la calificación final del curso.

## 3 Inscripción

Cada equipo se inscribe durante la **semana 14 (del 16 al 20 de noviembre)**, en el **salón de clases**, con los siguientes datos:

- **Nombre del equipo:** solo minúsculas, dígitos y guion bajo, con un máximo de 20 caracteres (por ejemplo, equipo\_rojo). Este nombre identifica al controlador y aparece en el marcador del torneo.
- **Nombre completo y expediente** de cada integrante.

## 4 Material oficial

El repositorio oficial del proyecto está disponible desde la publicación de esta convocatoria, para que los equipos trabajen desde ahora. Contiene:

- los mundos de Webots con los laberintos de práctica de  $8 \times 8$  y  $16 \times 16$ ;
- el árbitro automático que mide los tiempos;
- una plantilla de controlador con todos los dispositivos del e-puck listos para usarse.

Se usa **Webots R2025a** y **MATLAB** (solo funciones base, sin toolboxes).

## 5 Calendario y entregas

**i** La evaluación es secuencial. Las entregas se cumplen en orden y cada una **solo se evalúa si todas las anteriores fueron entregadas**. Si un equipo no entrega un hito, ninguna de las entregas siguientes se evalúa: por ejemplo, sin el H2 no se evalúan el H3, el H4, la competencia ni el reporte. **Todas las entregas se concentran en las semanas 14 y 15**: los hitos H1–H4 se entregan junto con el controlador final, el martes 17 de noviembre.

### Entrega del controlador: martes 17 de noviembre (semana 14)

El controlador se entrega **una semana antes del torneo** para resolver a tiempo **cualquier percance**: errores de MATLAB, nombres de carpeta o problemas de compatibilidad con el equipo del profesor. Después del 17 de noviembre **no se recibe ningún controlador**. Hasta el viernes 20 de noviembre solo se aceptan correcciones de compatibilidad sobre el controlador ya entregado, no mejoras.

- |                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. <b>Inscripción</b><br>Nombre del equipo e integrantes.                                                                                                                                | semana 14, en el salón de clases     |
| <input type="checkbox"/> 2. <b>H1 — Sensores y modelo</b><br>Calibración de sensores, modelo cinemático y odometría.                                                                                              | martes 17 de noviembre (semana 14)   |
| <input type="checkbox"/> 3. <b>H2 — Movimiento celda por celda</b><br>Avanzar, girar y centrarse en el laberinto de $8 \times 8$ .                                                                                | martes 17 de noviembre (semana 14)   |
| <input type="checkbox"/> 4. <b>H3 — Mapeo y flood fill</b><br>Llegar a la meta en los laberintos de práctica.                                                                                                     | martes 17 de noviembre (semana 14)   |
| <input type="checkbox"/> 5. <b>H4 — Robot completo</b><br>Regreso al inicio, corridas rápidas y uso de todos los dispositivos.                                                                                    | martes 17 de noviembre (semana 14)   |
| <input type="checkbox"/> 6. <b>Entrega del controlador final</b><br>Esa semana el profesor corre cada controlador en su equipo para revisar que funcione y no tenga problemas de compatibilidad.                  | martes 17 de noviembre (semana 14)   |
| <input type="checkbox"/> 7. <b>Torneo</b><br>Clasificación y eliminatoria uno contra uno en laberintos sorpresa.                                                                                                  | semana 15, del 23 al 27 de noviembre |
| <input type="checkbox"/> 8. <b>Reporte técnico y video</b><br>El reporte se elabora con la plantilla <b>BitacoraSKv2</b> ; su manual de uso, con el enlace de descarga, está en la carpeta docs/ del repositorio. | semana 15, del 23 al 27 de noviembre |

## 6 Cómo se compite

- Cada robot tiene **10 minutos de simulación** por laberinto. En ese tiempo puede hacer varias corridas: explorar, regresar al inicio y volver a la meta cada vez más rápido.
- Un árbitro automático mide el **tiempo de simulación**, de modo que la velocidad de la computadora no influye en el resultado. El puntaje de cada corrida es su duración más una pequeña penalización por el tiempo usado antes de iniciarla. Cuenta el mejor puntaje.
- **Clasificación:** todos los robots corren en un laberinto sorpresa de  $16 \times 16$ ; el puntaje define las posiciones.
- **Eliminatoria:** duelos uno contra uno (1.º contra último, 2.º contra penúltimo, ...). Cada ronda usa un laberinto sorpresa distinto, hasta llegar a la final.
- Un robot que solo funciona en los laberintos de práctica no llegará lejos: debe resolver **cualquier** laberinto que cumpla el estándar.

## 7 Evaluación

| Rubro                   | Peso |
|-------------------------|------|
| Hitos H1–H4             | 40 % |
| Competencia             | 30 % |
| Reporte técnico y video | 30 % |

Cuadro 1: Ponderación del proyecto final. Cada rubro se evalúa solo si se cumplen las entregas anteriores.

La mitad de la calificación de competencia se obtiene al completar al menos una corrida en el laberinto de clasificación; la otra mitad depende del lugar final. El detalle está en el reglamento.

## 8 Reglamento

La participación implica aceptar el **Reglamento del Torneo Micromouse e-puck**. El reglamento contiene las reglas completas del laberinto, el robot, el controlador, el puntaje, el formato del torneo, los entregables y la evaluación. Usar funciones de Supervisor, conocer la posición absoluta del robot, leer archivos con información del laberinto, incluir laberintos precalculados o modificar los archivos oficiales **descalifica al equipo**.

Las dudas se resuelven en clase o con el profesor. ¡Mucho éxito!